



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dề

1. Tiêu chuẩn đo chất lượng (Quality Metrics)

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được nhóm sử dụng để đánh giá mức độ đáp ứng của sản phẩm đối với yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu kỹ thuật và kỳ vọng của các bên liên quan. Đối với dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến, các tiêu chí chất lượng tập trung vào hiệu năng hệ thống, độ chính xác của dữ liệu vé, khả năng xử lý thanh toán, tốc độ soát vé và trải nghiệm người dùng.

Chỉ số chất lượng	Đơn vị đo lường	Ngưỡng chấp nhận	Mục đích đánh giá
Tỷ lệ lỗi phần mềm	Số lỗi/1000 dòng mã	≤ 5 lỗi	Đánh giá mức độ ổn định của mã nguồn và hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình vận hành
Thời gian phản hồi hệ thống	Thời gian (giây)	≤ 2 giây	Đo hiệu suất xử lý của hệ thống trong các thao tác như xem sự kiện, chọn vé, đặt vé và thanh toán
Khả năng chịu tải đồng thời	Số người dùng truy cập cùng lúc	≥ 10.000 users	Đảm bảo hệ thống không bị sập khi mở bán vé trong giờ cao điểm

Tốc độ soát vé tại cổng	Thời gian/người	≤ 5 giây/người	Đánh giá khả năng quét QR và xác thực vé nhanh chóng trên Mobile App soát vé
Tỷ lệ giao dịch thanh toán thành công	% giao dịch thành công	$\geq 98\%$	Kiểm tra độ tin cậy của quy trình thanh toán và cơ chế retry khi giao dịch thất bại
Tỷ lệ trùng mã QR	Số mã QR trùng lặp	0 trường hợp	Đảm bảo mỗi vé có một mã QR duy nhất, hạn chế vé giả và gian lận khi soát vé
Khả năng quản lý dữ liệu vé	Số vé/sự kiện	≥ 50.000 vé	Đánh giá khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu vé ở quy mô lớn
Tỷ lệ test case đạt	% test case pass	$\geq 95\%$	Kiểm tra mức độ hoàn thiện và tính đúng đắn của các chức năng chính trước khi bàn giao
Mức độ hài lòng của người dùng	Điểm đánh giá 1–5	$\geq 4/5$	Đánh giá giao diện, trải nghiệm mua vé, thao tác thanh toán và sử dụng app soát vé
Thời gian hoạt động hệ thống (Uptime)	% thời gian hoạt động	$\geq 99.9\%$	Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong các giai đoạn mở bán vé quan trọng
Khả năng hoạt động offline của app soát vé	Kết quả kiểm thử offline	Đạt	Đảm bảo Mobile App vẫn có thể quét và lưu tạm dữ liệu vé trong thời gian ngắn khi mất kết nối mạng
Tỷ lệ hoàn thành chức năng chính	% chức năng hoàn thành	$\geq 100\%$ chức năng bắt buộc	Đảm bảo hệ thống có đầy đủ các chức năng cốt lõi: quản lý sự kiện, sơ đồ ghế, đặt vé, thanh toán, tạo QR, soát vé và báo cáo

Các tiêu chí trên giúp nhóm có cơ sở rõ ràng để đánh giá chất lượng sản phẩm trong từng giai đoạn phát triển, kiểm thử và nghiệm thu. Trong đó, các chỉ số quan trọng nhất của dự án là hiệu năng chịu tải, tốc độ phản hồi, tốc độ soát vé, độ chính xác mã QR và tỷ lệ thanh toán thành công, vì đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, trải nghiệm khách hàng và khả năng chống gian lận của hệ thống.

2. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án

Trong quá trình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm phần mềm của dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến, nhóm đã sử dụng nhiều sơ đồ nguyên nhân - kết quả (Ishikawa/Fishbone Diagram) nhằm nhận diện đầy đủ các nguyên nhân có thể dẫn đến các vấn đề về chất lượng.

Khác với cách tiếp cận chỉ phân tích một vấn đề chung, nhóm thực hiện phân tích theo 4 nhóm vấn đề chất lượng trọng yếu của dự án, bao gồm:

- Chất lượng tổng thể của hệ thống phần mềm
- Rủi ro quá tải hệ thống khi mở bán vé giờ cao điểm
- Rủi ro thanh toán thành công nhưng khách hàng không nhận được vé
- Rủi ro soát vé chậm, sai hoặc không đồng bộ tại cổng sự kiện

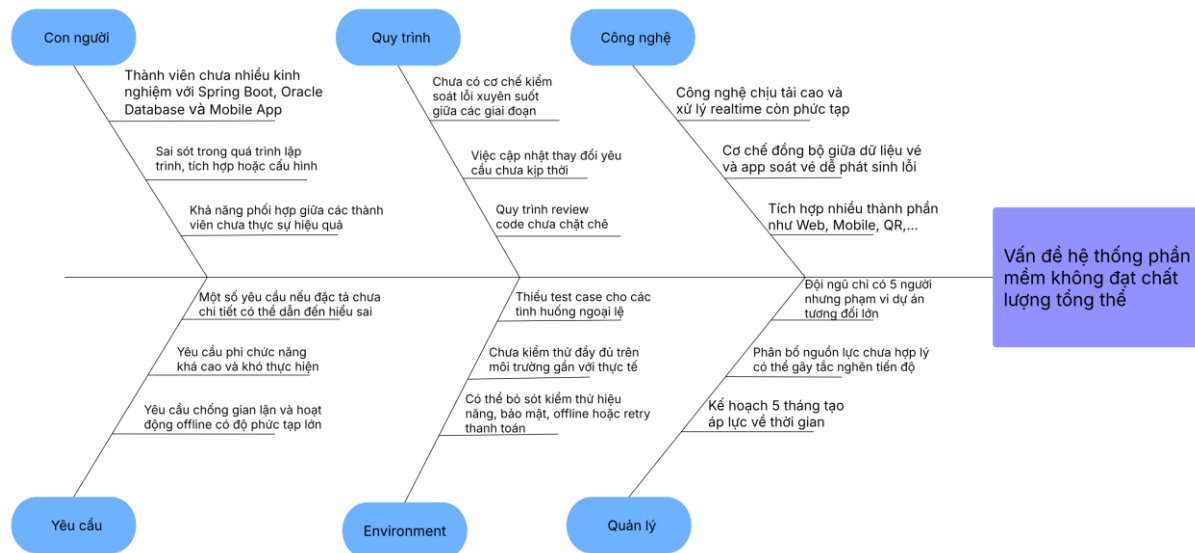
Việc sử dụng nhiều sơ đồ xương cá giúp nhóm:

- Nhìn nhận vấn đề chất lượng một cách có hệ thống và toàn diện hơn
- Xác định rõ từng nhóm nguyên nhân theo các khía cạnh như con người, quy trình, công nghệ, kiểm thử, quản lý và hạ tầng
- Chủ động xây dựng biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng rủi ro cụ thể
- Tăng cường khả năng kiểm soát chất lượng ngay từ đầu thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra

Các sơ đồ này đặc biệt phù hợp với đặc thù của dự án, vì hệ thống phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu quan trọng như: thời gian phản hồi dưới 2 giây, chịu tải 10.000 người dùng đồng thời, quản lý tối thiểu 50.000 vé/sự kiện, không trùng mã QR, tỷ lệ thanh toán thành công trên 98% và thời gian soát vé dưới 5 giây/người.

2.1. Sơ đồ xương cá 1 – Vấn đề hệ thống phần mềm không đạt chất lượng tổng thể.

Ở sơ đồ này, nhóm tập trung phân tích các nguyên nhân có thể khiến sản phẩm cuối cùng không đạt yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng.

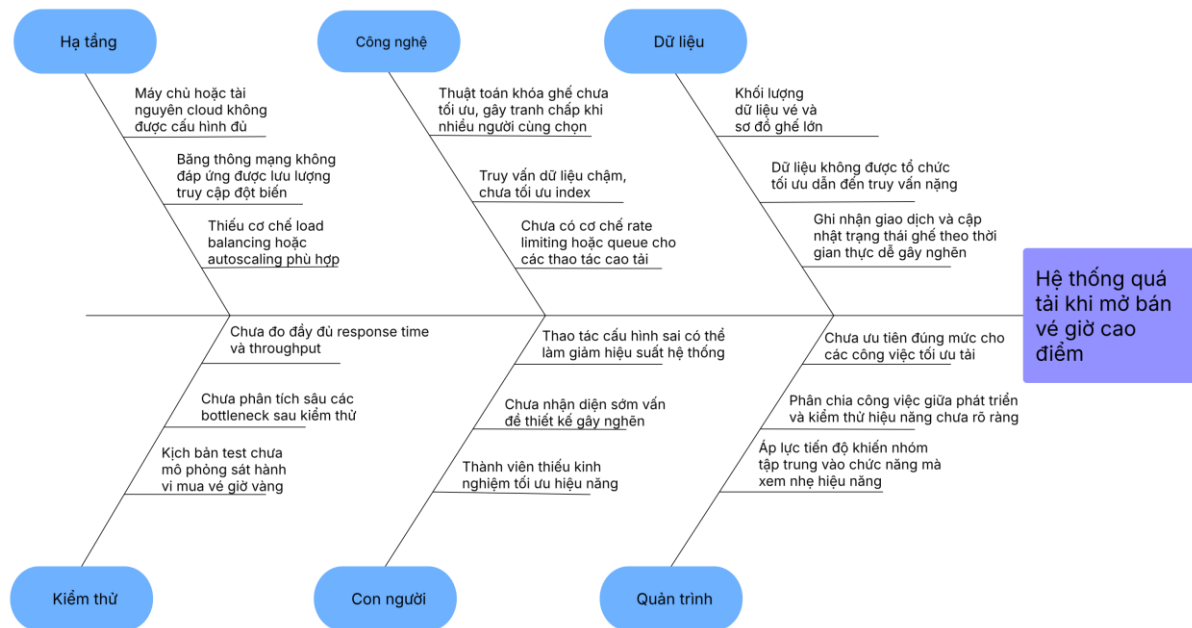


Ảnh 1: Sơ đồ xương cá cho vấn đề hệ thống phần mềm không đạt chất lượng tổng thể

Từ sơ đồ này, nhóm nhận thấy chất lượng tổng thể của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mà còn bị ảnh hưởng mạnh bởi cách quản lý yêu cầu, quy trình phát triển và năng lực phối hợp nhóm.

2.2. Sơ đồ xương cá 2 – Vấn đề hệ thống quá tải khi mở bán vé giờ cao điểm

Một trong những rủi ro lớn nhất của dự án là hệ thống bị chậm, nghẽn hoặc sập khi có lượng lớn người dùng truy cập đồng thời trong giờ mở bán vé. Do đó, nhóm xây dựng riêng một sơ đồ xương cá cho rủi ro này.

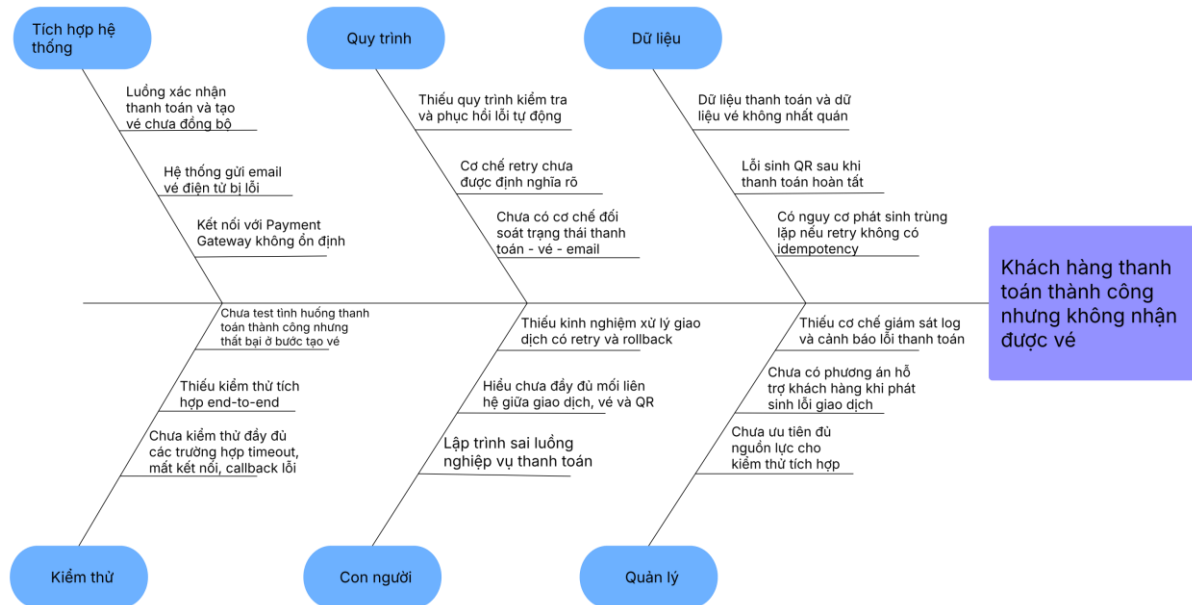


Ảnh 2: Sơ đồ xương cá cho vấn đề hệ thống quá tải khi mở bán giờ cao điểm

Sơ đồ này giúp nhóm xác định rằng rủi ro quá tải không chỉ đến từ hạ tầng mà còn đến từ thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, kiểm thử và việc quản lý ưu tiên công việc. Đây là yếu tố rất quan trọng vì một trong các mục tiêu cốt lõi của dự án là hệ thống phải không bị crash khi 10.000 user truy cập mô phỏng đồng thời và thời gian phản hồi dưới 2 giây.

2.3. Sơ đồ xương cá 3 – Vấn đề khách hàng thanh toán thành công nhưng không nhận được vé

Đây là một rủi ro nghiệp vụ rất nghiêm trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, uy tín hệ thống và trải nghiệm khách hàng. Theo tài liệu dự án, hệ thống bắt buộc phải có cơ chế retry khi thanh toán thất bại và phải đảm bảo tỷ lệ giao dịch thành công trên 98%.

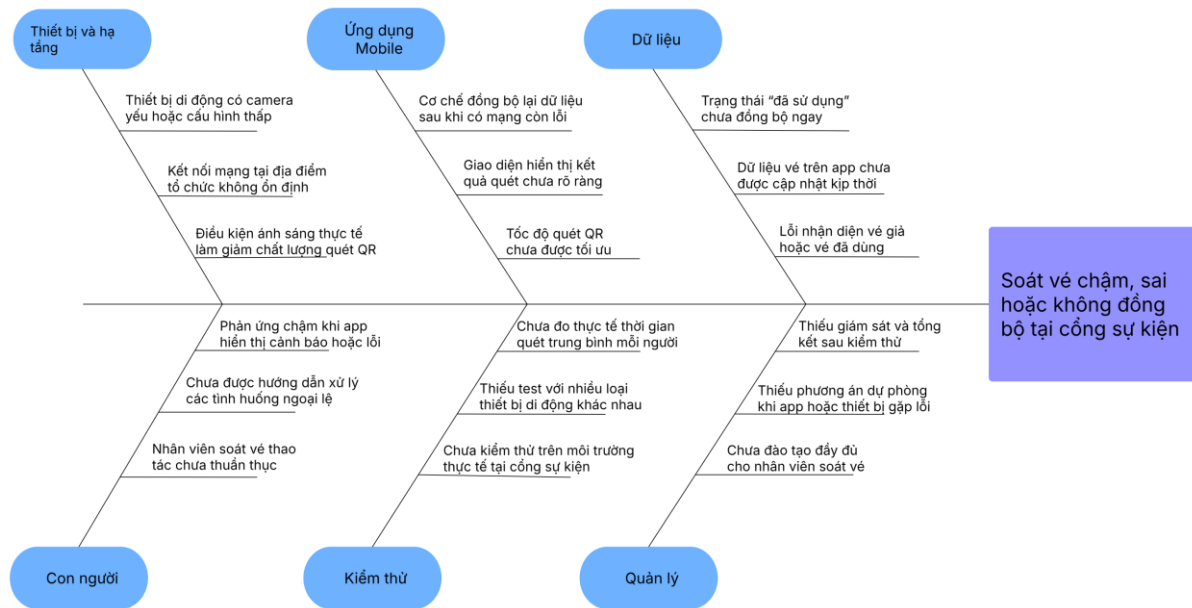


Ảnh 3: Sơ đồ xương cá cho vấn đề khách hàng thanh toán thành công nhưng không nhận được vé

Qua phân tích, nhóm xác định cần ưu tiên thiết kế luồng thanh toán an toàn, có khả năng retry hợp lý, đồng thời bảo đảm rằng sau khi thanh toán thành công, vé điện tử và QR được sinh ra chính xác, gửi đến khách hàng đầy đủ và không bị trùng lặp.

2.4. Sơ đồ xương cá 4 – Vấn đề soát vé chậm, sai hoặc không đồng bộ tại công sự kiện

Do dự án có một Mobile App soát vé với yêu cầu phải quét vé dưới 5 giây/người và vẫn hoạt động offline trong thời gian ngắn, nên nhóm xây dựng thêm một sơ đồ xương cá riêng cho nghiệp vụ này.



Ảnh 4: Sơ đồ xương cá cho vấn đề soát vé chậm, sai hoặc không đồng bộ tại công sự kiện

Sơ đồ này cho thấy chất lượng của Mobile App soát vé không chỉ phụ thuộc vào phần mềm mà còn chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiết bị, môi trường sử dụng và khả năng vận hành thực tế của nhân viên tại sự kiện. Vì vậy, việc kiểm thử thực địa và đào tạo người dùng cuối là rất cần thiết.

3. Báo cáo chất lượng dự án

Bảng 1: Bảng báo cáo chất lượng dự án

3.1. Mục tiêu chất lượng

- Đảm bảo hệ thống **Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến** hoạt động ổn định, chính xác theo các yêu cầu đã thống nhất với khách hàng Startup Dê Dê và các bên liên quan.
- Đảm bảo Web Application hỗ trợ đầy đủ các chức năng cốt lõi như: quản lý sự kiện, sơ đồ ghế động, đặt vé, thanh toán trực tuyến, sinh mã QR và báo cáo doanh thu.
- Đảm bảo Mobile App soát vé có thể quét mã QR nhanh, hiển thị đúng trạng thái vé như “Hợp lệ”, “Vé giả” hoặc “Vé đã sử dụng”, đồng thời có khả năng hoạt động offline trong thời gian ngắn.
- Đảm bảo hệ thống đạt các tiêu chí hiệu năng quan trọng: thời gian phản hồi dưới 2 giây, thời gian soát vé dưới 5 giây/người, hỗ trợ tối thiểu 50.000 vé cho một sự kiện và chịu tải được 10.000 người dùng truy cập đồng thời.
- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật dữ liệu khách hàng, dữ liệu thanh toán và hạn chế các rủi ro gian lận như vé giả, mã QR trùng lặp hoặc bot gom vé khi mở bán giờ cao điểm.

3.2. Chiến lược quản lý chất lượng

Nhóm dự án đã đề xuất và thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng như sau:

- Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng ngay từ giai đoạn lập kế hoạch dự án, dựa trên các yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống.
- Kiểm soát phạm vi dự án thông qua tài liệu Project Charter, Business Case và tài liệu phân tích yêu cầu nhằm hạn chế hiểu sai yêu cầu hoặc phát sinh scope creep trong quá trình thực hiện.

- Áp dụng phương pháp triển khai theo từng giai đoạn, tập trung lần lượt vào các nhóm chức năng chính như Web bán vé, thanh toán, QR Code, Mobile App soát vé, kiểm thử hiệu năng và bàn giao hệ thống.
- Thực hiện kiểm thử ở nhiều cấp độ, bao gồm: Unit Test, Integration Test, System Test, Stress Test, Security Test và User Acceptance Test nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng cả yêu cầu chức năng lẫn phi chức năng.
- Sử dụng các công cụ hỗ trợ như Git/GitHub hoặc GitLab để quản lý mã nguồn, Postman để kiểm thử API và Apache JMeter để mô phỏng 10.000 người dùng truy cập đồng thời trong kiểm thử chịu tải.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng đối với các module có rủi ro cao như thanh toán trực tuyến, sinh mã QR, cập nhật trạng thái ghế realtime, chống vé giả và đồng bộ dữ liệu offline của Mobile App soát vé.

3.3. Kết quả đạt được

- Các chức năng chính của hệ thống được xác định rõ ràng, bao gồm quản lý sự kiện, sơ đồ ghế động, đặt vé, thanh toán online, tạo QR Code, Mobile App soát vé và báo cáo doanh thu.
- Các tiêu chí chất lượng quan trọng đã được cụ thể hóa thành các chỉ số có thể đo lường, chẳng hạn như thời gian phản hồi dưới 2 giây, soát vé dưới 5 giây/người, không trùng mã QR, tỷ lệ thanh toán thành công trên 98% và khả năng chịu tải 10.000 users đồng thời.
- Nhóm đã nhận diện được các rủi ro chất lượng lớn của dự án như hệ thống quá tải, lỗi Payment Gateway, lỗi QR Code trùng lặp, thanh toán thành công nhưng không nhận được vé, gian lận vé tại cổng và mất kết nối Internet khi soát vé.
- Các hoạt động kiểm thử được đưa vào kế hoạch nhằm kiểm soát chất lượng trước khi bàn giao, đặc biệt là kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật, kiểm thử offline của app soát vé và kiểm thử chấp nhận người dùng.

- Việc phân công tài nguyên và công cụ hỗ trợ được xác định tương đối đầy đủ, bao gồm đội ngũ 5 thành viên, công cụ thiết kế UI/UX, công cụ lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu, kiểm thử API và kiểm thử tải.

3.4. Kết luận

Nhìn chung, nhóm dự án đã xây dựng định hướng quản lý chất lượng phù hợp với đặc thù của dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến. Dự án không chỉ yêu cầu hoàn thành các chức năng thông thường của một hệ thống bán vé, mà còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí chất lượng quan trọng như hiệu năng cao, bảo mật, chống gian lận, thanh toán ổn định và soát vé nhanh tại cổng sự kiện.

Việc áp dụng các phương pháp như phân tích nguyên nhân - kết quả, xác định tiêu chuẩn đo lường chất lượng, lập kế hoạch kiểm thử nhiều cấp độ và kiểm soát rủi ro đã giúp nhóm chủ động hơn trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đây là cơ sở quan trọng để hệ thống có thể hoàn thành đúng yêu cầu, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng Startup Dê Dê và hạn chế các sự cố nghiêm trọng trong quá trình triển khai thực tế.

4. Kiểm soát chất lượng dự án

Trong dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến, nhóm đã thực hiện quy trình Kiểm soát chất lượng xuyên suốt các giai đoạn của dự án, từ phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử cho đến chuẩn bị bàn giao. Mục tiêu chính của quá trình này là:

- Đảm bảo rằng các kết quả đầu ra của dự án, bao gồm mã nguồn Web Application, Mobile App soát vé, cơ sở dữ liệu, tài liệu thiết kế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo kiểm thử, đều đầy đủ, chính xác và đáp ứng đúng yêu cầu đã thống nhất với khách hàng Startup Dê Dê.
- Xác minh rằng hệ thống có đầy đủ các chức năng chính như: quản lý sự kiện, sơ đồ ghế động, đặt vé, thanh toán trực tuyến, sinh mã QR, soát vé bằng Mobile App và báo cáo doanh thu.

- Đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các tiêu chí chất lượng quan trọng như: thời gian phản hồi dưới 2 giây, chịu tải 10.000 người dùng đồng thời, quản lý tối thiểu 50.000 vé/sự kiện, tốc độ soát vé dưới 5 giây/người, không có mã QR trùng lặp và tỷ lệ thanh toán thành công trên 98%.

Nhóm áp dụng cách tiếp cận kiểm soát chất lượng từ góc độ sản phẩm. Tức là, các hoạt động tập trung vào việc phát hiện lỗi trong quá trình phát triển, sửa lỗi kịp thời thông qua các vòng kiểm thử, review tài liệu, kiểm tra mã nguồn và đánh giá lại các chức năng có rủi ro cao. Cuối cùng, nhóm đảm bảo rằng không còn lỗi nghiêm trọng nào tồn tại trước khi nghiệm thu và bàn giao hệ thống.

Các hoạt động kiểm soát chất lượng cụ thể đã thực hiện

- **Kiểm thử phần mềm qua nhiều vòng:**
 - **Unit Test:** Kiểm tra độc lập từng module nhỏ như đăng nhập, quản lý sự kiện, cấu hình sơ đồ ghế, đặt vé, sinh mã QR và xuất báo cáo.
 - **Integration Test:** Kiểm tra tích hợp giữa các module như Web App, cơ sở dữ liệu, Payment Gateway giả lập, hệ thống gửi email vé điện tử và Mobile App soát vé.
 - **System Test:** Kiểm tra toàn bộ hệ thống từ lúc khách hàng xem sự kiện, chọn ghế, thanh toán, nhận QR Code cho đến khi nhân viên quét vé tại cổng.
 - **Stress Test:** Mô phỏng lượng truy cập lớn, đặc biệt là kịch bản 10.000 người dùng đồng thời trong giờ mở bán vé, nhằm đánh giá khả năng chịu tải và độ ổn định của hệ thống. Công cụ Apache JMeter được đề xuất để phục vụ hoạt động kiểm thử tải này.
 - **Security Test:** Kiểm tra các rủi ro liên quan đến bảo mật dữ liệu khách hàng, phân quyền người dùng, bot gom vé, vé giả và lỗi sinh trùng mã QR.
 - **Offline Test:** Kiểm tra khả năng hoạt động offline trong thời gian ngắn của Mobile App soát vé, bao gồm lưu đệm dữ liệu, quét QR khi mất mạng và tự động đồng bộ lại khi có kết nối Internet.

- **User Acceptance Test:** Kiểm thử nghiệm thu với sự tham gia của người dùng đại diện như ban tổ chức sự kiện, nhân viên soát vé và khách hàng mua vé.
- **Review tài liệu dự án,** bao gồm tài liệu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế UI/UX, tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo kiểm thử để đảm bảo nội dung đầy đủ, dễ hiểu và đồng bộ với sản phẩm phần mềm.
- **Đánh giá giao diện và trải nghiệm người dùng,** tập trung vào tính dễ thao tác của Web App đối với khách hàng mua vé và tính đơn giản, nhanh chóng của Mobile App đối với nhân viên soát vé tại cổng sự kiện.
- **Kiểm tra các luồng nghiệp vụ quan trọng,** đặc biệt là luồng chọn ghế realtime, thanh toán online, retry khi thanh toán thất bại, sinh mã QR duy nhất, gửi vé điện tử qua email và cập nhật trạng thái vé sau khi quét.
- **Ghi nhận và phân loại lỗi** theo mức độ ưu tiên, bao gồm lỗi nghiêm trọng, lỗi trung bình và lỗi nhỏ. Các lỗi liên quan đến thanh toán, QR Code, bảo mật, mất dữ liệu hoặc quá tải hệ thống được ưu tiên xử lý trước.
- **Theo dõi lỗi đến khi hoàn tất xử lý,** đảm bảo lỗi sau khi sửa được kiểm thử lại và không làm phát sinh lỗi mới ở các module liên quan.

Hiệu quả của quá trình kiểm soát chất lượng

- Giúp nhóm đảm bảo các sản phẩm bàn giao đáp ứng đầy đủ yêu cầu chất lượng đã thống nhất, đặc biệt là các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, thanh toán, chống gian lận và soát vé nhanh.
- Giúp phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn trong những module có rủi ro cao như Payment Gateway, sinh mã QR, cập nhật trạng thái ghế realtime và đồng bộ dữ liệu offline của Mobile App.
- Giảm thiểu nguy cơ phát sinh lỗi nghiêm trọng trong giai đoạn nghiệm thu, nhất là các lỗi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và trải nghiệm khách hàng như thanh toán thành công nhưng không nhận được vé, vé trùng QR hoặc hệ thống sập khi mở bán giờ cao điểm.
- Giúp nhóm xác định và loại bỏ các nguyên nhân gây ra sản phẩm kém chất lượng thông qua việc phân tích kết quả kiểm thử, review code, đánh giá tài liệu và họp rút kinh nghiệm sau từng giai đoạn.

- Đảm bảo hệ thống có cơ sở để đáp ứng các tiêu chí thành công của dự án như không bị crash khi có 10.000 user mô phỏng, tốc độ soát vé dưới 5 giây/người, không có QR trùng lặp và tỷ lệ thanh toán thành công trên 98%.

Kết luận

Quy trình Kiểm soát chất lượng của dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến được xây dựng phù hợp với đặc thù của một hệ thống bán vé có yêu cầu cao về hiệu năng, bảo mật và độ chính xác dữ liệu. Việc kết hợp nhiều hoạt động như kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật, kiểm thử offline và UAT đã giúp nhóm kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao.

Bên cạnh đó, việc tập trung vào các rủi ro trọng yếu như quá tải hệ thống, lỗi thanh toán, vé giả, mã QR trùng lặp và mất kết nối khi soát vé giúp nhóm chủ động hơn trong việc phòng ngừa sự cố. Nhìn chung, quy trình kiểm soát chất lượng đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống đạt yêu cầu, hạn chế lỗi nghiêm trọng và nâng cao khả năng nghiệm thu thành công của dự án.

— HẾT —